

Data de preparação 03-Jun-2011

Data da Revisão 20-Out-2023

Número da Revisão 6

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator**  
Cat No. : **K/0200/21, K/0200/15**  
Sinónimos: Boric acid solution

Identificador exclusivo de fórmula (UFI) **UC4A-F2D7-PX0D-K27C**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Toxicidade Reprodutiva

Categoria 1B (H360FD)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

## Recomendações de Prudência

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

## Adicionais rotulagem da UE

Reservado a utilizadores profissionais

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.2. Misturas

| Componente   | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|--------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | 233-139-2         | 4              | Repr. 1B (H360FD)                                  |
| Methyl red   | 493-52-7   | EEC No. 207-776-1 | <0.5           | -                                                  |
| Água         | 7732-18-5  | 231-791-2         | >95.5          | -                                                  |

| Componentes | Número REACH. |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

|              |                       |  |
|--------------|-----------------------|--|
| Ácido bórico | 01-2119486683-25-0071 |  |
|--------------|-----------------------|--|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Não requer precauções especiais.                                                                                                                    |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de boro.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

## 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a ingestão e a inalação. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente   | União Europeia | O Reino Unido | França | Bélgica                                                                    | Espanha                                                                                               |
|--------------|----------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico |                |               |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Componente   | Itália | Alemanha                                                                                              | Portugal                                                                    | Holanda | Finlândia |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Ácido bórico |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         |           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

|  |  |                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Stunden). MAK when boric acid and tetraborates are present together, the MAK value is 0.75 mg boron/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Componente   | Áustria | Dinamarca | Suíça                                                                          | Polónia | Noruega |
|--------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Ácido bórico |         |           | STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |         |

| Componente   | Bulgária                   | Croácia | Irlanda                                                            | Chipre | República Checa |
|--------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Ácido bórico | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Componente   | Letónia                   | Lituânia                       | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-------|---------|
| Ácido bórico | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |         |

| Componente   | Rússia                    | República Eslovaca | Eslovénia                                                                                                         | Suécia | Turquia |
|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Ácido bórico | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |                    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction |        |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                        | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Ácido bórico<br>10043-35-3 ( 4 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 392mg/kg bw/day               |

| Component                        | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido bórico<br>10043-35-3 ( 4 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 8.3mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component    | água doce      | Sedimentos de água doce | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura) |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Ácido bórico | PNEC = 2.9mg/L |                         | PNEC = 13.7mg/L   | PNEC = 10mg/L                                   | PNEC = 5.7mg/kg    |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

|                  |  |  |  |  |         |
|------------------|--|--|--|--|---------|
| 10043-35-3 ( 4 ) |  |  |  |  | soil dw |
|------------------|--|--|--|--|---------|

| Component                        | Água do mar    | Sedimentos de água marinha | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Ácido bórico<br>10043-35-3 ( 4 ) | PNEC = 2.9mg/L |                            |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão, Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

#### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Partículas filtrar

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Estado Físico

Líquido

#### Aspeto

Vermelho

#### Odor

Inodoro

#### Limiar olfativo

Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

|                                          |                                  |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ponto/intervalo de fusão                 | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição              | Não existe informação disponível |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                                  |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Componente                               | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Ácido bórico                             | -0.757                           |                                                  |
| Methyl red                               | 3.83                             |                                                  |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                       |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |                                                  |

## 9.2. Outras informações

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

#### Polimerização Perigosa

Não ocorre polimerização perigosa.

#### Reações Perigosas

Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Oxidos de boro.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

## Dados tóxicos para os componentes

| Componente   | DL50 Oral          | LD50 Dérmica            | CL50 Inalação |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Ácido bórico | 2660 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | Not listed    |
| Água         | -                  | -                       | -             |

|                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| b) corrosão/irritação cutânea;                                          | Sem dados disponíveis                                               |
| c) lesões oculares graves/irritação ocular;                             | Sem dados disponíveis                                               |
| d) sensibilização respiratória ou cutânea;                              |                                                                     |
| Respiratório                                                            | Sem dados disponíveis                                               |
| Pele                                                                    | Sem dados disponíveis                                               |
| e) mutagenicidade em células germinativas;                              | Sem dados disponíveis                                               |
| f) carcinogenicidade;                                                   | Sem dados disponíveis                                               |
|                                                                         | Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto |
| g) toxicidade reprodutiva;                                              | Categoria 1B                                                        |
| h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;    | Sem dados disponíveis                                               |
| i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; | Sem dados disponíveis                                               |
| Órgãos-alvo                                                             | Nenhum conhecido.                                                   |
| j) perigo de aspiração;                                                 | Sem dados disponíveis                                               |
| Sintomas / efeitos, agudos e retardados                                 | Não existe informação disponível.                                   |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                  |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

| Componente   | Peixe de água doce                    | Pulga de Água                             | Algas de água doce |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Ácido bórico | Gambusia affinis: LC50: 5600 mg/L/96h | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna) | -                  |

| Componente   | Microtox | Fator M |
|--------------|----------|---------|
| Ácido bórico | -        |         |

**12.2. Persistência e degradabilidade** Não existe informação disponível

**12.3. Potencial de bioacumulação** Não existe informação disponível

| Componente   | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|--------------|---------|--------------------------------|
| Ácido bórico | -0.757  | 0 dimensionless                |
| Methyl red   | 3.83    | Sem dados disponíveis          |

**12.4. Mobilidade no solo** Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

**12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO** Não regulamentado

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

### ADR

Não regulamentado

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

### IATA

Não regulamentado

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

## 14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

## 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

## 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente   | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | 233-139-2 | -      | -   | X    | X    | KE-03499 | X    | X    |
| Methyl red   | 493-52-7   | 207-776-1 | -      | -   | X    | X    | KE-06693 | -    | -    |
| Água         | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X    | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Componente   | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Methyl red   | 493-52-7   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Água         | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

FSUK0200

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

| Componente   | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                           | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitem elevada preocupação (SVHC) |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | -                                                                  | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for reproduction, Article 57c                                                 |
| Methyl red   | 493-52-7   | -                                                                  | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                     |
| Água         | 7732-18-5  | -                                                                  | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                     |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente   | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentais graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido bórico | 10043-35-3 | Não aplicável                                                                                 | Não aplicável                                                                                          |
| Methyl red   | 493-52-7   | Não aplicável                                                                                 | Não aplicável                                                                                          |
| Água         | 7732-18-5  | Não aplicável                                                                                 | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente   | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Ácido bórico | WGK1                                   |                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl red<br>493-52-7 ( <0.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H360FD - Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Data de preparação** 03-Jun-2011

**Data da Revisão** 20-Out-2023

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Kjeldahl 4% Boric acid solution with indicator

Data da Revisão 20-Out-2023

Resumo da versão

Secções da FDS atualizadas, 1, 2, 3, 11.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**